25634번 - 전구 상태 뒤집기 성공

☆

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	810	442	359	55.919%

문제

N개의 전구가 일렬로 세워져 있다. 전구는 켜져 있을 수도 있고 꺼져 있을 수도 있다. 만약 i번째 전구가 켜져 있다면 그 전구의 밝기는 a_i이다. 연우는 N개의 전구 중 연속한 전구를 한 개 이상 선택한 후에 그 전구들의 상태를 뒤집을 수 있다. 전구의 상태를 뒤집는다는 것은 켜져 있는 전구는 끄고, 꺼져 있는 전구는 켜는 것을 말한다.

연우는 이렇게 연속한 전구를 한 개 이상 선택해서 상태를 뒤집는 과정을 **한 번** 수행하려고 한다. 이때, 켜져 있는 전구의 밝기 합의 최댓값은 얼마일까?

입력

첫째 줄에 전구의 개수 $N(1 \le N \le 200\,000)$이 주어진다.

둘째 줄에 정수 $a_1, a_2, \ldots, a_N$이 주어진다. $a_i(1 \le a_i \le 5\,000)$는 i번째 전구의 밝기이다.

셋째 줄에 정수 $b_1, b_2, \ldots, b_N$이 주어진다. b_i는 i번째 전구의 초기 상태를 의미한다. $b_i = 0$이라면 i번째 전구가 꺼져 있음을 의미하고, $b_i = 1$이라면 켜져 있음을 의미한다.

출력

연속한 전구를 한 개 이상 선택해서 상태를 뒤집는 과정을 **한 번** 수행했을 때, 켜져 있는 전구의 밝기 합의 최댓값을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3
3 2 5
1 0 1
```

예제 출력 1 복사

```
10
```

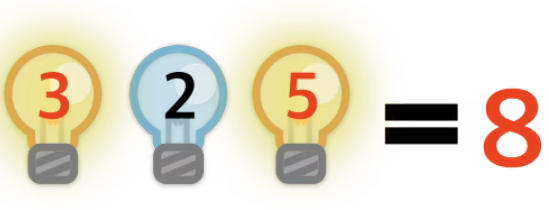
두 번째 전구를 선택해서 뒤집으면 밝기의 합이 10이 되게 만들 수 있다.

예제 입력 2 복사

```
3
3 2 5
0 1 0
```

예제 출력 2 복사

```
8
```



첫 번째 전구부터 세 번째 전구까지 모두 뒤집으면 밝기의 합이 8이 되게 만들 수 있다.

예제 입력 3 복사

```
3
1 2 3
1 1 1
```

예제 출력 3 복사

```
5
```

정확히 한 번 뒤집어야하므로 첫 번째 전구를 뒤집으면 밝기의 합이 5가 되게 만들 수 있다.

출처

University (/category/5) > 충남대학교 (/category/402) > 2022 충남대학교 SW-IT Contest (/category/942) > Division 1 (/category/detail/3193) G번

- 문제를 만든 사람: ygonepiece (/user/ygonepiece)
- 문제를 검수한 사람: jh05013 (/user/jh05013), man_of_learning (/user/man_of_learning), puppy (/user/puppy)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 누적 합 (/problem/tag/139)

메모